

Deney: Sıvı, Batırdığımız Cisme Ne Yapıyor? Kaldırma Kuvveti

FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) değişkenleri belirlemeye yönelik deney tasarlar · b) veri toplayarak bağlı olduğu değişkenleri analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu hafta kâğıt üstünde kural öğrenmiyoruz: ölçüyor, karşılaştırıyor ve karar veriyoruz. Bir cismi dinamometreye asıp önce havada, sonra sıvının içinde tartacağız. İki okuma arasındaki farkı bulmak için gereken tek işlem çıkarmadır. Her soruda iki şeyi ayrı ayrı yazın: hangi değişkeni değiştirdiniz, hangilerini sabit tuttunuz. Gerektiğinde $g = 10 \text{ N/kg}$ alın. Şekillerde okuma **kiremit**, kaldırma kuvveti **mavi**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

ÜÇ SÖZCÜĞÜ BU KÂĞIT BOYUNCA AYNI ANLAMDA KULLANACAĞIZ

- Havadaki okuma:** cisim sıvıya hiç değmezken dinamometrenin gösterdiği değer.
- Görünen ağırlık:** cisim sıvının içindeyken dinamometrenin gösterdiği değer. Cismin kendisi hafiflemes; okuma küçülür.
- Kaldırma kuvveti:** bu iki okumanın farkı. Sıvının cisme yukarı doğru uyguladığı kuvvettir; büyüklüğünü ancak ölçerek bulursunuz.

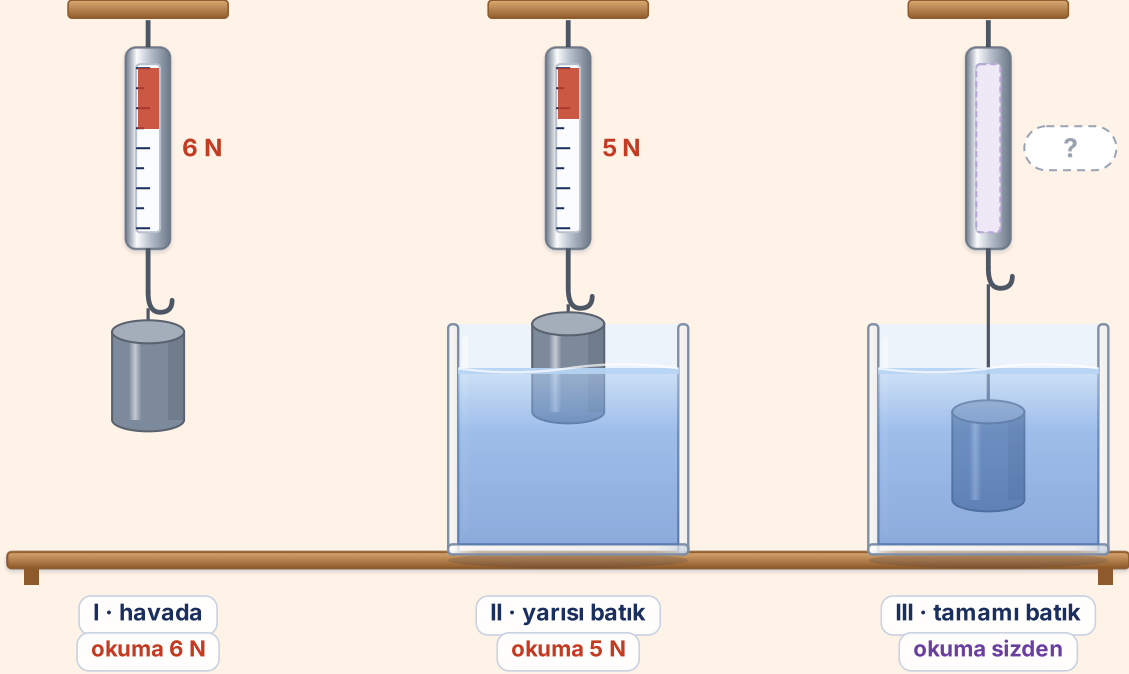
Güvenlik: Cam kaplar masanın ortasında durur, iki elle taşınır. Dinamometre tam ölçeğin üstüne zorlanmaz. Cisim ipe öğretmen gözetiminde bağlanır, kabın içinde sallanmaz. Dökülen su hemen silinir; tuzlu su tadılmaz.

SENARYO DOSYASI · SALİHLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN DÖKÜM ATÖLYESİ

Salihli'de bir meslek lisesinin döküm atölyesinde üç öğrenci, atölyede döktükleri metal silindiri denetlemek istiyor. Silindiri bir dinamometrenin kancasına asıyorlar; okuma **6 N** çıkıyor. Sonra kancayı hiç değiştirmeden altına su dolu bir kap sürüyorlar ve silindiri yavaşça indiriyorlar: silindirin yarısı suya girdiğinde okuma **5 N** oluyor. Üçüncü adımda silindirin tamamını suya indiriyorlar; okumayı deftere yazmayı sizin için boş bırakmışlar.

Grup dördüncü bir adım daha atıyor: silindir tamamen batıkken ipi biraz daha salıp cismi daha derine indiriyor. Sonra aynı işi başka bir cisimle, atölyede bulunan pirinç bir bilezikle yineliyorlar. Öğrencilerden biri deftere şunu yazmış: "Su cismin ağırlığını yok ediyor, bu yüzden dinamometre az gösteriyor."

1 bölme = 2 N



Ş.1 · silindirin üç denemesi · üç denemede de aynı silindir, aynı su ve aynı dinamometre kullanılmıştır · 1 bölme = 2 N · Üçüncü denemede gösterge penceresi kapatılmıştır, okuma sizden istenmektedir

1

Defterdeki Cümle ve Üçüncü Okuma FİZ.9.3.5-b · FBAB8

Ş.1'e bakarak çalışın. **a)** Arkadaşınızın cümlesini düzeltin: sıvı cismin neyini yok etmez, ne değişir? **b)** İkinci denemede sıvının silindire uyguladığı yukarı yönlü kuvveti tek bir çıkarma işlemiyle bulun ve işlemi yazın. **c)** Üçüncü denemede göstergenin kaç okuyacağını gerekçeli olarak tahmin edin; tahmininizi hangi orantıya dayandığınızı yazın.

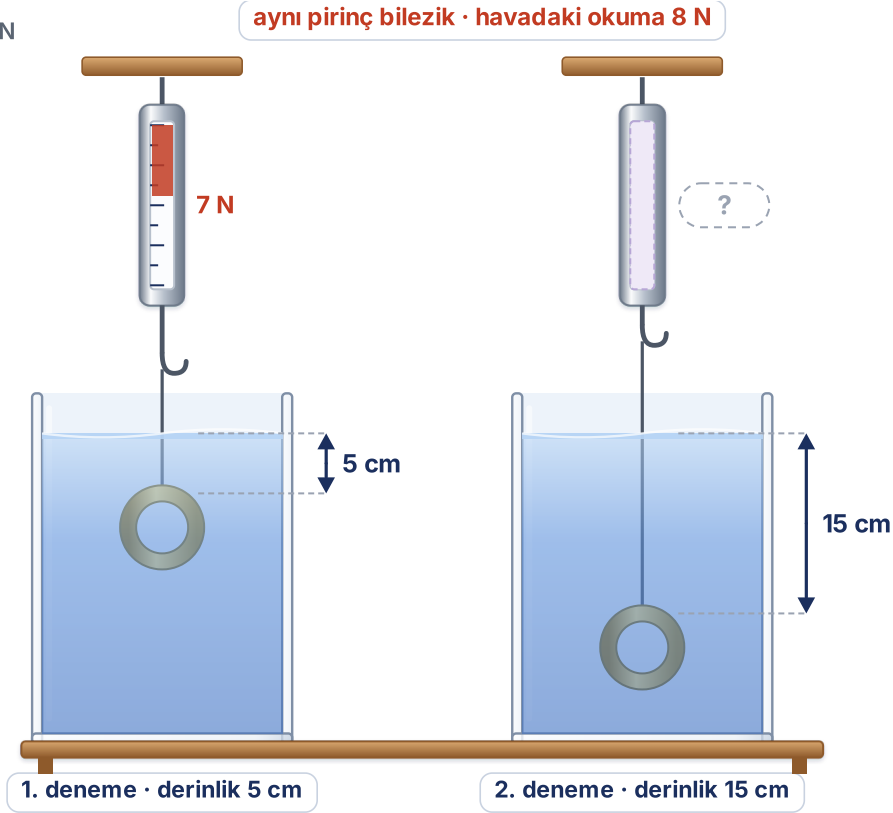
Grubun tuttuğu çizelge Ş.2'dedir; "Sabit tutulanlar" sütunu boş bırakılmıştır. **a)** Bu sütunun dört satırını doldurun; her satıra en az iki şey yazın. **b)** 2. ve 3. satır karşılaştırıldığında hangi tek değişken değişmiştir; bu karşılaştırma neyi ölçmeye yarar? **c)** Grup, üçüncü denemede su yerine başka bir sıvı kullanıp cismi de değiştirseydi çizelgeden hangi çıkarım yapılamaz olurdu?

Deneme	Değiştirilen	Sabit tutulanlar	Okuma (N)
1 · havada	—		6
2 · yarısı batık	batan hacim		5
3 · tamamı batık	batan hacim		?
4 · daha derinde	derinlik		?

Ş.2 · grubun deney çizelgesi · üçüncü sütun ile son iki satırın okuması sizden isteniyor

Grubun dördüncü adımı ve yinelemesi Ş.3'tedir: pirinç bilezik havada 8 N okutuyor, 5 cm derinlikte 7 N okutuyor; 15 cm derinlikte okuma sizden isteniyor. **a)** İkinci denemede okumayı yazın ve niçin öyle olduğunu açıklayın. **b)** Bu iki denemede hangi değişken değiştirilmiştir, sonuç ne olmuştur? **c)** Deneyi bir kez daha, bu kez başka bir cisimle yinelenmek çıkarımı niçin güçlendirir?

1 bölme = 2 N



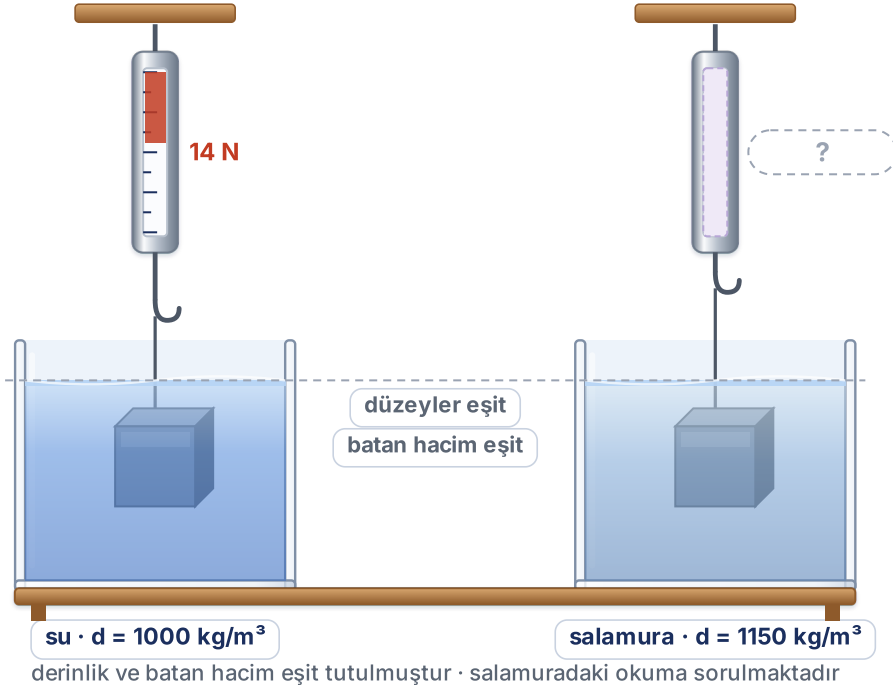
bilezik iki denemede de tümüyle suyun içindedir, hiçbir yere değmemektedir · 2. denemenin okuması sorulmaktadır

Ş.3 · derinlik denemesi · bilezik iki denemede de tümüyle batıktır, hiçbir yere değmemektedir · 1 bölme = 2 N · derinlikler bileziğin üst kenarından ölçülmüştür

Kemalpaşa'da bir zeytin işletmesinde salamuranın koyuluğu denetlenirken aynı çelik numune iki ayrı sıvıda tartılıyor (Ş.4). Numunenin havadaki okuması 16 N, tatlı sudaki okuması 14 N'dir; salamuradaki okuma boş bırakılmıştır. **a)** Tatlı suda sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvveti bulun. **b)** Salamuradaki okuma bundan büyük mü, küçük mü olur; gerekçenizi sıvının yoğunluğuna dayandırın. **c)** İki tartımda cismin batan hacminin eşit tutulması niçin zorunludur?

1 bölme = 4 N

aynı çelik numune · havadaki okuma 16 N

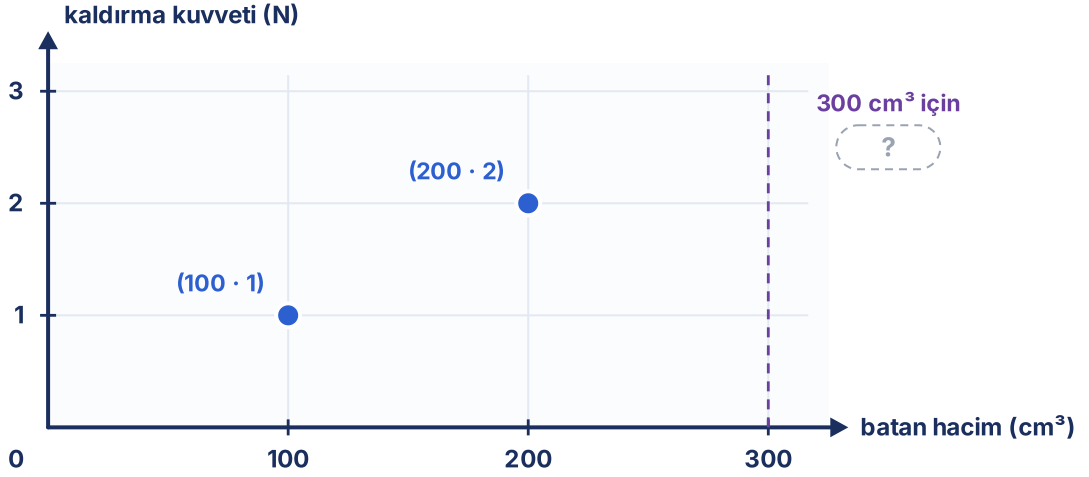


Ş.4 · aynı numune, iki ayrı sıvı · derinlik ve batan hacim eşit tutulmuştur · 1 bölme = 4 N · salamuradaki okuma sorulmaktadır

5

Emet'te Bir Okulun Fen Kulübünün Verisi FİZ.9.3.5-b · OB7

Emet'te bir okulun fen kulübü aynı cismi aynı suya değişik miktarlarda batırıp her adımda kaldırma kuvvetini hesaplıyor; verileri Ş.5'te noktalarla işaretlenmiştir. **a)** İki nokta arasındaki ilişkiyi tek cümlede söyleyin ("... iki katına çıkınca ..." kalıbını kullanın). **b)** Kesikli çizginin gösterdiği yer için kutuya bir değer yazın ve nasıl bulduğunuzu belirtin. **c)** Kulüp, cismi bu sıvıya tamamen batırdıktan sonra daha da aşağı indirse grafiğe yeni bir nokta eklenir mi; niçin?



örnek veri seti · aynı cisim, aynı su · yalnız batan hacim değiştirilmiştir

Ş.5 · örnek veri seti · kaldırma kuvveti — batan hacim grafiği · aynı cisim, aynı su · yalnız batan hacim değiştirilmiştir

6

Ceyhan'da Üç Defter, Üç İşlem FİZ.9.3.5-b · FBAB8

Ceyhan'da bir grup, bir cevher parçasını havada 9 N, tümüyle suda 7 N okutuyor. Üç üye aynı tartım için deftere üç ayrı şey yazmış: **Ada:** "Suyun uyguladığı kuvvet $9 + 7 = 16$ N'dir; iki kuvvet aynı cisme etki ediyor." **Bora:** "Suyun uyguladığı kuvvet 7 N'dir; dinamometre suda onu okudu." **Ceren:** "Suyun uyguladığı kuvvet $9 - 7 = 2$ N'dir." **a)** Üç cümleden hangisi doğrudur; ötekilerin her birinde iki okumanın anlamı nerede karıştırılmıştır? **b)** 7 N ve 2 N değerlerine bu kâğıttaki üç sözcükten hangilerini verirsiniz? **c)** Ada'ya hangi tek ölçümü yaptırırsanız kendi hatasını görür?

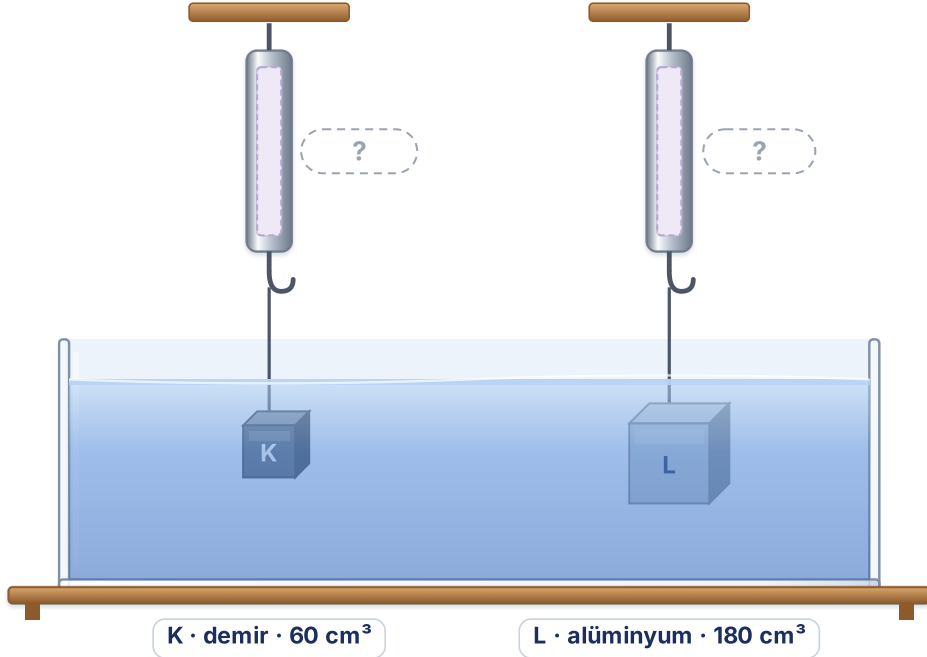
Kırkağaç'ta bir okulun tasarım-beceri atölyesinde gruplara şu soru veriliyor: "Cismin biçimi kaldırma kuvvetini değiştirir mi?" Elinizde bir kalıp hamuru, bir dinamometre, bir kap su ve ip var.

a) Bu soruyu sınyacak deneyi adım adım yazın. **b)** Hangi tek değişkeni değiştireceğinizi, hangi üç şeyi sabit tutacağınızı belirtin. **c)** Hangi sonucu görürseniz "biçim etkilemiyor" diyeceksiniz; hangi sonucu görürseniz diyemeyeceksiniz?

Bergama'da bir okulun fizik köşesinde Ş.7'deki düzenek duruyor: demirden yapılmış **K** ile alüminyumdan yapılmış **L**, havada ikisi de **5 N** okutacak biçimde seçilmiştir; hacimleri ise farklıdır ($K: 60 \text{ cm}^3$, $L: 180 \text{ cm}^3$). İkisi de aynı suyun içinde asılı durmaktadır. **a)** Suda hangi dinamometre daha küçük değer okur; niçin? **b)** Emet kulübünün verisi (Ş.5: aynı suda her 100 cm^3 batan hacim için 1 N) bu suda da geçerliyse iki okumayı kutulara yazın. **c)** Ağırlıkları eşit olan iki cisme eşit kuvvet etki etmediğine göre kaldırma kuvvetinin kütleye değil neye bağlı olduğu söylenebilir?

1 bölme = 1 N

havada ikisi de 5 N okutur · aynı su, aynı dinamometreler



ağırlıklar eşit, hacimler farklı · ikisi de tümüyle suyun içinde, hiçbir yere değmiyor · okumalar sorulmaktadır

Ş.7 · eşit ağırlıklı (5 N) iki cisim, iki ayrı dinamometre · K demir 60 cm^3 , L alüminyum 180 cm^3 · ikisi de tümüyle suyun içindedir · $1 \text{ bölme} = 1 \text{ N}$ · okumalar sorulmaktadır

9

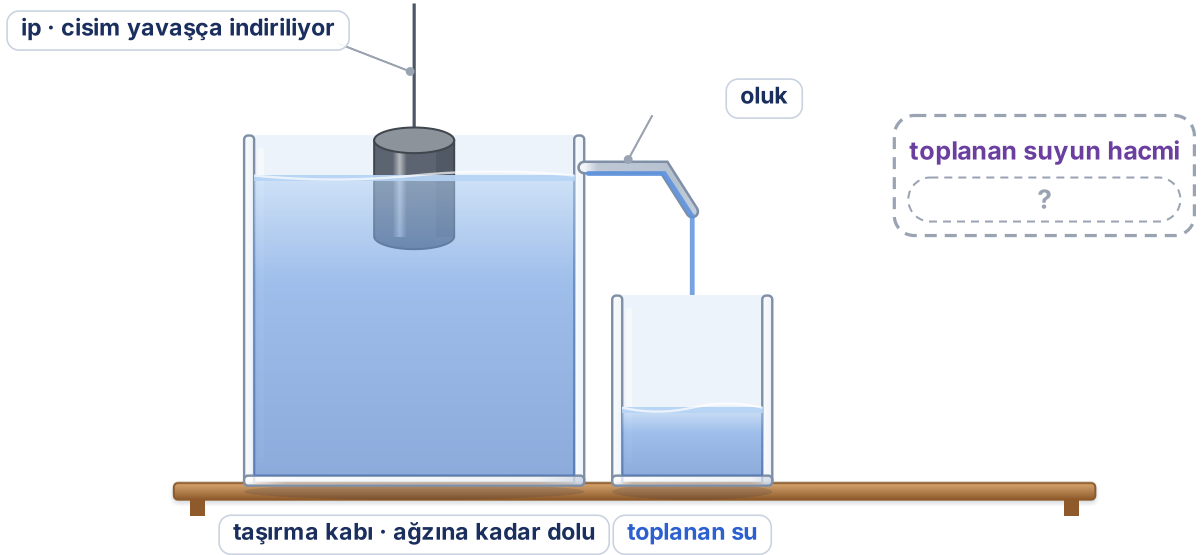
Çal'da Bir Öğrencinin Tartım Alışkanlıkları FİZ.9.3.5-a · FBAB7

Çal'da bir okulda bir öğrenci tartımlarını şöyle yapıyor: cismi kabın kenarına yaslıyor, ipin bir bölümünü suya sokuyor, başını her okumada başka bir yükseklikte tutuyor ve her tartımı yalnız bir kez yapıp deftere geçiyor. **a)** Bu dört alışkanlığın her biri okunan değeri hangi yönde bozar; tek tek yazın. **b)** Aynı tartımı doğru almak için düzeneği nasıl kurardınız? **c)** Bir tartımı yinelemek sonucu "doğrulamak" mıdır; ne işe yarar?

10

Havza'da Bir Okulun Fizik Köşesindeki Taşıma Kabı FİZ.9.3.5-a · KB2.8

Havza'da bir okulun fizik köşesinde Ş.6'daki taşıma kabı vardır: kap ağzına kadar doludur, cisim yavaşça indirildiğinde oluktan akan su alttaki kapta toplanır. **a)** Toplanan suyun hacmi, cismin hangi büyüklüğünü verir? **b)** Bu düzenek, dinamometreyle yapılan ölçümün hangi eksiğini tamamlar? **c)** Toplanan suyu tartmak ne işe yarayabilir? Bu soruyu gelecek hafta ölçerek yanıtlayacağız; şimdilik yalnız bir tahmin yazın.



kap ağzına kadar doludur · cisim indikçe oluktan akan su alttaki beherde toplanır

Ş.6 · taşıma kabı kesiti · kap ağzına kadar doludur, cisim yavaşça indirilmiştir · toplanan suyun hacmi sizden

Suluova'da bir okulda öğrenciler tahtaya beş önerme yazıyor: **I.** Cismin batan hacmi artarsa kaldırma kuvveti artar. **II.** Cisim ağırlaşırse kaldırma kuvveti artar. **III.** Sıvı koyulaşırsa kaldırma kuvveti artar. **IV.** Tamamen batık cisim daha derine inerse kaldırma kuvveti artar. **V.** Cismin biçimi değişirse kaldırma kuvveti değişir. **a)** Bu kâğıttaki denemelere göre hangi önermeler desteklenmiştir, hangileri desteklenmemiştir; her biri için hangi denemeyi kanıt gösterirsiniz? **b)** Desteklenmeyen önermelerden birini sınanabilir bir soruya çevirin. **c)** Bir önermeyi "kesin doğru" saymak için sınıfta yapılan bir deney niçin tek başına yetmez?

Okulun laboratuvarında kuracağınız tek deneyi planlayın: kaldırma kuvvetini etkilediğini düşündüğünüz bir değişken seçin ve onu sınavın. Aşağıdaki çizelgeyi kendi tasarımınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

Plan başlığı	Senin cevabın
Sınavacağım değişken.	
Kuracağım hipotez (tek cümle)	
Ölçeğim büyüklük ve birimi.	
Sabit tutacaklarım (en az üç)	
Kaç deneme, kaç yinleme.	
Hipotezimi çürütecek sonuç.	

13

Veriyi Konuřtur Beceri · OB7 Veri Okuryazarlıđı · FBAB8 · FİZ.9.3.5-b

Emet'teki kulübün verisine (ř.5) son bir kez dönün. **a)** Verinin söylediđi bir cümle ile söylemediđi hâlde söylediđi sanılan bir cümle yazın. **b)** Kulüp aynı denemeleri tuzlu suyla yinelese, çizdiđiniz doğru nasıl deđiřirdi? Tek cümleyle betimleyin. **c)** Kayda hangi üçüncü sütunu eklerseniz veri daha güvenilir olur; niçin o sütun?

14

Grubunu ve Kendini Deđerlendir Beceri · SDB2.2 İş Birliđi · E3.4 Gerçeđi Arama

Bugün dört kiřilik gruplarla çalıştınız. **a)** Kim hangi işi yaptı: kim tartımı okudu, kim kaydetti, kim düzeneđi kurdu, kim kontrol etti? Kendi işinizi de yazın. **b)** Grubun içinde bir okuma tartışmalı hâlde geldiđinde ne yaptınız: yeniden mi ölçtünüz, çoğunluđa mı uydunuz? **c)** Gelecek hafta grubunuzda kendinize koyacađınız ölçülebilir tek hedefi yazın: "..... için yapacađım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda iki okumanın farkını almayı ve deđerşkenleri ayırmayı; 4 ve 5. sorularda kaldırma kuvvetinin batan hacim ile sıvıya bađlı olduđunu; 3, 7 ve 8. sorularda derinliđin, biçimin ve kütlenin sonucu deđerřtirmedeđini; 6. soruda iki okumanın toplanmadıđını; 9 ve 12. sorularda ölçümü güvenilir kılmayı çalıştınız. Bu haftanın notu deney raporunuzla ve grup deđerlendirme formuyla verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dađıtacak. Gelecek hafta taşırdıđınız suyu tartıp bu kuvvetin nereden geldiđini arayacađız.

Mini Test · Kaldırma Kuvveti Deneyi

FİZ.9.3.5

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün düzenekler durgun ve dengededir, cisimler hiçbir yere değmemektedir. Sayısal sorularda tek işlem yeterlidir; $g = 10 \text{ N/kg}$.

Ad-Soyad:

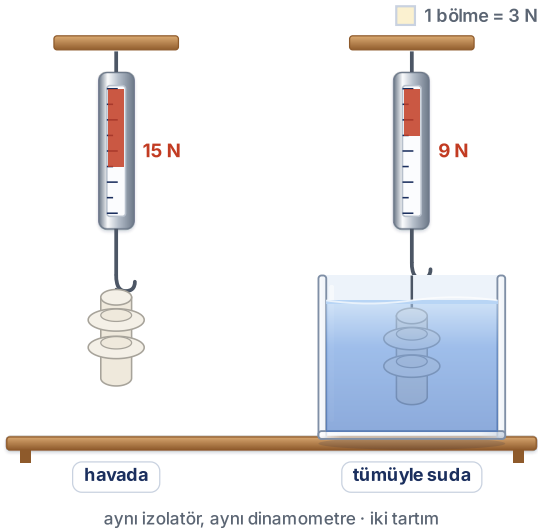
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Karacabey'de Bir Elektrik Dağıtım Deposunda Porselen İzolatör

Karacabey'de bir elektrik dağıtım deposunda bir porselen izolatör dinamometreye asılıyor: havada 15 N, tümüyle suya indirildiğinde 9 N okunuyor (şekil). Suyun izolatöre uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?



aynı izolatörün iki tartımı · aynı dinamometre · 1 bölme = 3 N

- A) 3 B) 6
- C) 9 D) 15
- E) 24

2 Boyabat'ta Bir Fen Kulübünün Deneme Kaydı

Boyabat'ta bir fen kulübü, aynı cismi asılı tutarak dört deneme yapmış ve koşulları çizelgedeki gibi kaydetmiştir. Kulüp, sıvının cinsinin sonucu değiştirip değiştirmediğini görmek istiyor. Hangi iki denemeyi karşılaştırmalıdır?

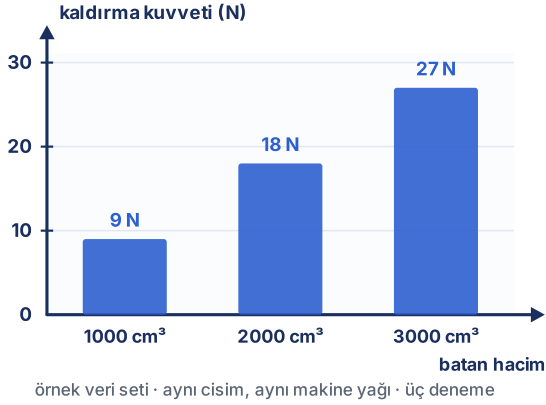
Deneme	Sıvı	Batan	Derinlik
I	su	tamamı	20 cm
II	su	yarısı	20 cm
III	tuzlu su	tamamı	20 cm
IV	su	tamamı	40 cm

dört denemede de aynı cisim asılıdır · dört denemenin koşulları

- A) II ile III B) I ile II
- C) I ile IV D) I ile III
- E) III ile IV

3 Tavşanlı'da Bir Atölyede Makine Yağı Tankı

Tavşanlı'da bir atölyede bir grup, aynı sert plastik (bakalit) kalıp parçasını makine yağına değişik miktarlarda batırarak kaldırma kuvvetini ölçmüş ve üç sonucu şekildeki sütunlarla göstermiştir. Parçanın havadaki okuması 40 N olduğuna göre, batan hacim 2000 cm^3 iken dinamometre kaç N okur?



örnek veri seti · aynı parça, aynı makine yağı · üç denemenin sütunları

- A) 18
- B) 58
- C) 22
- D) 31
- E) 9

4 Espiye'de Bir Bilim Şenliğinde Bir Grubun Kaydı

Espiye'de bir bilim şenliğinde bir grup, tümüyle batık bir cismi aynı kapta ipi sala sala dört ayrı derinlikte tartmış ve çizelgeyi tutmuştur. Son okumanın ötekilerden farklı çıkması için **en olası** açıklama hangisidir?

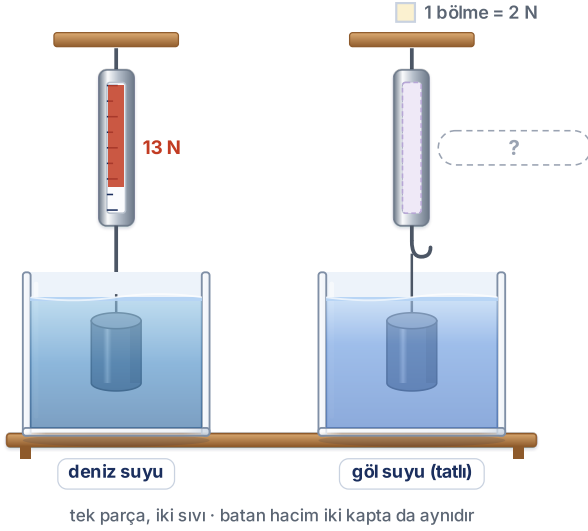
Cismin üst kenarının derinliği	Okuma
10 cm	17 N
20 cm	17 N
30 cm	17 N
40 cm	14 N

aynı cisim, aynı su · dört denemede de cisim tümüyle sıvının içindedir

- A) Cisim 40 cm'de kabın tabanına ya da çeperine değmiştir; tümüyle batık cisimde derinlik okumayı değiştirmez
- B) 40 cm'de sıvı basıncı büyüdüğü için kaldırma kuvveti artmıştır; okuma bu yüzden düşmüştür
- C) Cisim derinde daha çok sıkıştığı için hacmi küçülmüş, okuma düşmüştür
- D) Cismin kütlesi derine indikçe azalmıştır
- E) Kabın taban alanı bilinmeden hiçbir şey söylenemez

5 Köyceğiz'de Deniz Suyundan Göl Suyuna

Köyceğiz'de bir okul, aynı çelik parçayı önce deniz suyunda, sonra Köyceğiz Gölü'nden alınan tatlı suda tartmıştır; iki tartımda parçanın sıvı içinde kalan bölümü değiştirilmemiştir (şekil). Deniz suyundaki okuma 13 N ise tatlı sudaki okuma için hangisi beklenir?

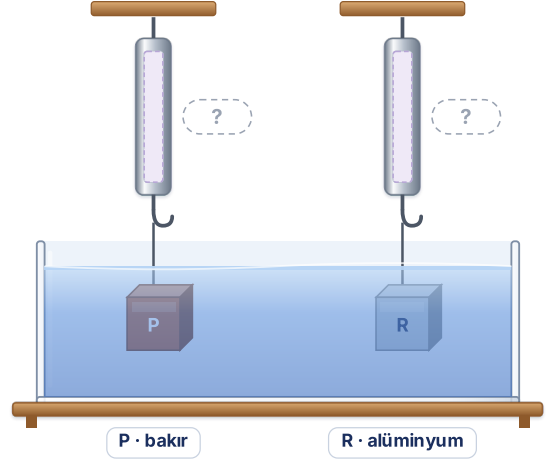


tek parça, iki sıvı · cismin batan hacmi iki kapta da aynıdır · 1 bölme = 2 N

- A) Yine 13 N olur
- B) 13 N'den küçük olur
- C) 13 N'den büyük olur
- D) İki katına çıkar
- E) Sıvının yoğunluğu okumayı hiç etkilemez

6 Simav'da Bir Atölyede Bakır ile Alüminyum

Simav'da bir atölyede, kapladıkları yer birbirinin aynı olan bakır P ile alüminyum R parçaları suya tümüyle daldırılmış durumda asılıdır (şekil). Parçaların kütleleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangisi doğrudur?



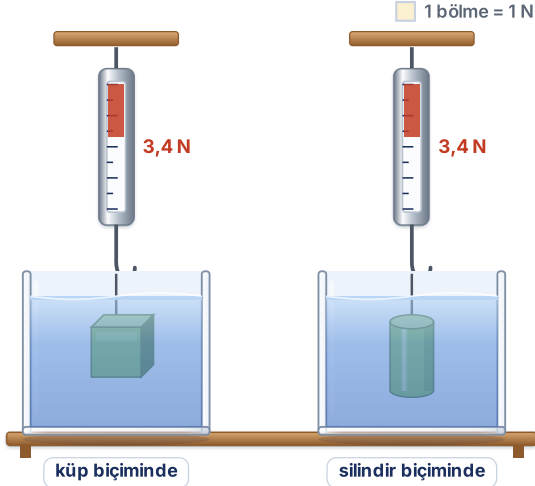
iki parçanın kapladığı yer birbirinin aynıdır · hiçbiri kaba dokunmaz

iki parça tek kapta · kapladıkları yer birbirinin aynıdır · hiçbiri kaba ya da tabana dokunmamaktadır

- A) Kütleli büyük olana daha büyük yukarı yönlü kuvvet etki eder
- B) Suyun ikisine uyguladığı yukarı yönlü kuvvet eşittir; dinamometre okumaları farklıdır
- C) İki dinamometre de aynı değeri okur
- D) Kütleli küçük olana etki eden kuvvet sıfırdır
- E) Karşılaştırma ancak kütleler eşitse yapılabilir

7 Çermik'te Aynı Hamurun İki Biçimi

Çermik'te bir öğrenci, aynı kalıp hamurunun tamamını önce küp sonra silindirik biçiminde yoğurup her seferinde aynı suya tümüyle batırıyor; iki okuma da 3,4 N çıkıyor (şekil). Bu veriden çıkarılacak doğru sonuç hangisidir?

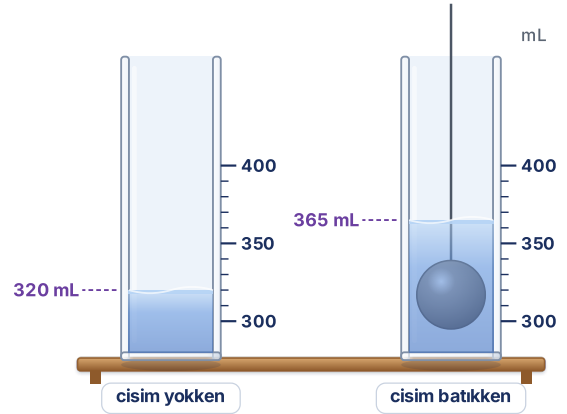


aynı hamurun tamamı kullanılmıştır · iki kaptan da aynı su · iki okuma da 3,4 N · 1 bölme = 1 N

- A) Silindirin yüzeyi düzgün olduğu için kaldırma kuvveti silindirde büyüktür
- B) Köşeler sıvıyı daha çok ittiği için kaldırma kuvveti küpte büyüktür
- C) Biçim değişmiş, batan hacim değişmemiştir; kaldırma kuvveti iki denemede de aynıdır
- D) Okumalar eşit çıktığına göre suyun hamura uyguladığı kuvvet sıfırdır
- E) Biçim değişince hamurun kütlesi de değişmiş, iki etki birbirini götürmüştür

8 Erbaa'da Bir Okulda Dereceli Kapla Ölçüm

Erbaa'da bir okulda dereceli bir kaptaki su düzeyi 320 mL'yi gösterirken, bir cisim ipe tümüyle suya indirilince düzey 365 mL'ye çıkmıştır; kaptan su taşmamıştır (şekil). Bu ölçüm hangi büyüklüğü verir?



aynı dereceli kap · cisim tümüyle suyun içindedir · kaptan su taşmamıştır

- A) Kabin taban alanını: 45 cm²
- B) Cismin kütleini: 45 g
- C) Cismin ağırlığını: 45 N
- D) Suyun toplam hacmini: 45 cm³
- E) Cismin hacmini: 45 cm³

10 Kaman'da Bir Öğrencinin Kurduğu Önerme

Kaman'da bir öğrenci, kaldırma kuvvetiyle ilgili bir deney kurmak istiyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sınanabilir bir önermedir?

- A) Deney yapmadan da doğru sonuç bulunabilir
- B) Sıvılar cisimleri sever, bu yüzden yukarı iter
- C) Kaldırma kuvveti çok önemli bir kuvvettir
- D) Her cisim suda bir miktar hafifler, bu ölçülemez
- E) Aynı cismin batan hacmi artırılırsa dinamometre okuması azalır

9

Sorgun'da Tuzlu Su Denemesinin Düzeni

Sorgun'da bir grup, tuzlu su denemesini güvenilir kılmak için altı iş sıralıyor: I. okumadan önce tuzun tamamen erimesini beklemek, II. tuz eklenirken cismi kaptan çıkarıp sonra yeniden aynı derinliğe indirmek, III. cismi kabın tabanına oturtup öyle okumak, IV. göstereyi durduktan sonra, göz hizasından okumak, V. yalnız en küçük okumayı deftere yazmak, VI. suda ve tuzlu suda aynı dinamometreyi kullanmak. Verilen 6 işten **kaç tanesi** ölçümün güvenilirliğini artırır?

- A) 5 B) 2
C) 3 D) 4
E) 6

11

Gerede'de Bir Öğrencinin Çıkarımı

Gerede'de bir öğrenci, bir cismi suda tartıp okumanın küçüldüğünü görüyor ve "suyun içinde cismin kütlesi azaldı" diyor. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; kütle değişmez, değişen dinamometrenin okuduğu değerdir
B) Doğrudur; su cismin bir kısmını çözer
C) Doğrudur; kütle sıvı içinde daima azalır
D) Yanlıştır; çünkü suda kütle artar
E) Yanlıştır; çünkü dinamometre sıvı içinde hiç ölçmez

12

Bir Defterdeki Üç Sayıya Üç Ad

Bir öğrencinin defterinde aynı tartım için üç sayı var: "havada 12 N · suda 9 N · fark 3 N." Bu üç sayıya bu haftanın üç sözcüğü hangi sırayla verilir?

- A) 12 N kaldırma kuvveti · 9 N havadaki okuma · 3 N görünen ağırlık
B) 12 N görünen ağırlık · 9 N kaldırma kuvveti · 3 N havadaki okuma
C) 12 N havadaki okuma · 9 N kaldırma kuvveti · 3 N görünen ağırlık
D) 12 N havadaki okuma · 9 N görünen ağırlık · 3 N kaldırma kuvveti
E) 12 N görünen ağırlık · 9 N havadaki okuma · 3 N kaldırma kuvveti

14

Kaş'ta Bir Teknenin Çapası

Kaş'ta bir teknenin çapası, kuvvet göstergeli bir vinçle denize indiriliyor: önce çapanın yarısı, sonra tamamı suya giriyor; çapa hiçbir yere değmiyor. Yarısı sudayken alınan okumaya göre, tamamı suya girdiğinde göstergedeki okuma ve suyun çapaya uyguladığı yukarı yönlü kuvvet nasıl değişir?

- A) İkisi de azalır
B) Okuma artar, yukarı yönlü kuvvet azalır
C) İkisi de değişmez
D) İkisi de artar
E) Okuma azalır, yukarı yönlü kuvvet artar

13 Dalış Kulübünün Panosundaki Üç Yargı

Bir dalış kulübünün panosuna üç yargı asılmıştır. Verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Tümüyle batık bir cisim daha derine indirildiğinde dinamometre okuması değişmez. II. Aynı sıvıda, batan hacimleri eşit iki cisimden ağır olanına daha büyük kaldırma kuvveti etki eder. III. Aynı cisim, aynı batan hacimle daha yoğun bir sıvıya daldırılırsa dinamometre daha küçük değer okur.

- A) I ve III B) Yalnız I
C) I, II ve III D) II ve III
E) Yalnız II

15 Anamur'da Bir Serada Kurulan Hipotez

Anamur'da bir serada bir grup, "sulama suyu koyulaştırılırsa aynı cismin dinamometre okuması küçülür" hipotezini kuruyor ve deneyi doğru koşullarda (aynı cisim, aynı batan hacim, aynı alet) yapıyor. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu hipotezi **çürütür**?

- A) Koyulaştırılmış suda okumanın tatlı sudakinden küçük çıkması
B) Koyulaştırılmış suda okumanın tatlı sudakiyle aynı ya da ondan büyük çıkması
C) Cismin havadaki okumasının sudakinden büyük çıkması
D) Tümüyle batık cismin derine indirilince okumasının değişmemesi
E) Cismin yarısı sudayken okumanın tamamı sudakinden büyük çıkması

Bağlam Temelli Sorular · Cisim Hafiflemedi, Okuma Küçüldü

FİZ.9.3.5

FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

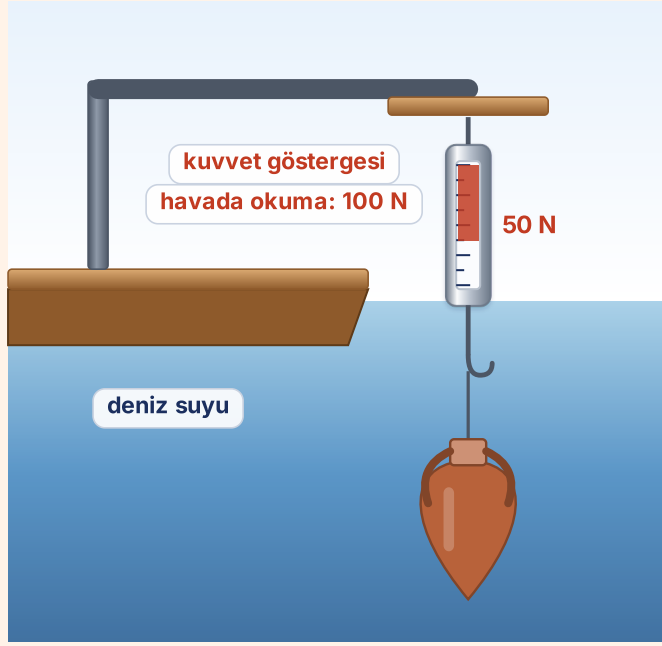
No:

Puan:

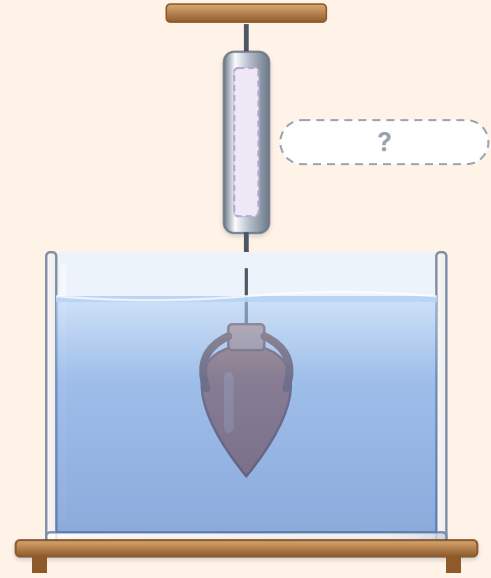
Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken üç ilişki: kaldırma kuvveti **iki okumanın farkıdır**; kuvvet **batan hacimle** doğru orantılı büyür ve **daha yoğun sıvıda** daha büyüktür; cismin kütlesi, biçimi ve tümüyle batıkken derinliği okumayı **değiştirmez**. Sayılar tek adımlı çıkarma ya da oranla çıkacak biçimde seçildi; bütün düzenekler durgun ve dengededir, cisimler hiçbir yere değmez. Şekillerde okuma **kiremit**, kaldırma kuvveti **mavi**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BAĞLAM 1 · BODRUM AÇIKLARINDA BİR SUALTI KAZISINDA AMFORA

Bodrum açıklarında, TÜBİTAK destekli bir sualtı arkeolojisi ekibi batık bir gemiden amfora çıkarıyor. Amfora, kuvvet göstergeli bir vinç halatıyla yavaşça yukarı çekiliyor. Gösterge, amfora **6 m** derinlikte tümüyle batıkken **50 N** okuyor; **3 m**'ye çekildiğinde okuma değişmiyor. Amfora sudan çıkıp havada asılı kaldığında gösterge **100 N** gösteriyor. Ekip, deniz tuzunu çözmek için amforayı güvertedeki tatlı su tankına, yine tümüyle batacak biçimde indiriyor ve okumayı yeniden alıyor. Bir stajyer deftere "*amfora suda hafifledi*" diye yazınca ekip şefi cümleyi düzelttiriyor.



deniz suyu · tümüyle batık



güvertedeki tatlı su tankı · tümüyle batık

aynı amfora, aynı gösterge · solda deniz suyu, sağda tatlı su · şematiktir, ölçekli değildir

solda deniz suyu · tümüyle batık amfora ve vinç göstergesi (50 N) · sağda güvertedeki tatlı su tankı · havadaki okuma 100 N · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Deniz Suyunun Amforaya Uyguladığı Kuvvet FİZ.9.3.5-b

Amfora deniz suyu · tümüyle batıkken suyun ona uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?

- A) 25 N
- B) 100 N
- C) 50 N
- D) 150 N
- E) 2 N

2 Tatlı Su Tankındaki Okuma FİZ.9.3.5-b · KB2.7

Amfora güvertedeki tatlı su tankına tümüyle batırıldığında göstergede hangi değer beklenir?

- A) 50 N'den büyük, 100 N'den küçük bir değer; tatlı su deniz suyundan az yoğundur
- B) Yine 50 N; tümüyle batık cisimde sıvının cinsi okumayı değiştirmez
- C) 50 N'den küçük bir değer; tatlı su daha az yoğun olduğu için cismi daha çok kaldırır
- D) 100 N; tankta amfora artık derinde olmadığı için kaldırma kuvveti kalmaz
- E) 0 N; tatlı su amforayı tümüyle taşır

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Amfora 6 m'den 3 m'ye çekilirken okumanın değişmemesi, batan hacmin değişmemesindendir.
· II. Suda okumanın küçülmesi, amforanın kütlesinin azaldığını gösterir. · III. Aynı deniz suyunda, bunun iki katı hacimli bir amforaya tümüyle batıkken 100 N kaldırma kuvveti etki eder. · IV. Amforanın yarısı sudaiken gösterge 50 N ile 100 N arasında bir değer okur. · V. Aynı amforayı farklı bir göstergeyle tartmak, farkı daha güvenilir kılar.

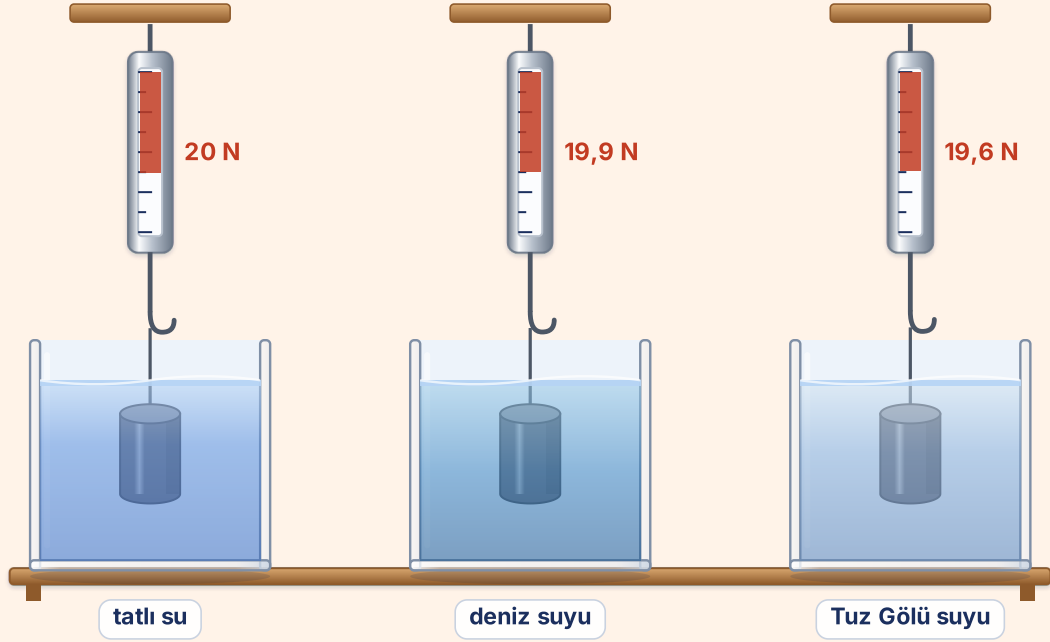
- A) 1 B) 2
C) 4 D) 3
E) 5

BAĞLAM 2 · TUZ GÖLÜ KIYISINDA MTA SAHA EKİBİNİN TARTIMLARI

Aksaray'ın Tuz Gölü kıyısında çalışan bir MTA saha ekibi, göl suyunun ne kadar "ağır" olduğunu öğrencilere göstermek için basit bir tartım düzeni kuruyor. Aynı **kurşun numune**, ipe bağlı olarak havada tartılıyor: **22 N**. Sonra numune, aynı derinlikte ve tümüyle batık olacak biçimde sırayla üç kaba indiriliyor: tatlı suda okuma **20 N**, deniz suyunda **19,9 N**, Tuz Gölü suyunda **19,6 N**. Ekibin dinamometresi **0,1 N** duyarlılıktır. Ekip, aynı numuneyi her suya değişik miktarlarda batırarak üç ayrı kaldırma kuvveti — batan hacim doğrusu da çiziyor (Ş.B5). Bir öğrenci "*Tuz Gölü suyunda kurşun hafifledi*" diyor; ekip başkanı gülümseyip "okuma küçüldü" diye düzeltiyor.

1 bölme = 4 N

aynı kurşun numune · havada 22 N · tümüyle batık, aynı derinlik



MTA saha ekibinin üç tartımı · yalnız sıvı değiştirilmiştir · şematiktir

aynı kurşun numune üç suda · havadaki okuma 22 N · batan hacim ve derinlik üç kapt da aynıdır · 1 bölme = 4 N · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tuz Gölü Suyunun Uyguladığı Kuvvet

FİZ.9.3.5-b · OB7

Tuz Gölü suyunun kurşun numuneye uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?

- A) 19,6 N
- B) 2,4 N
- C) 41,6 N
- D) 2 N
- E) 0,4 N

6 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.5-a · KB2.8

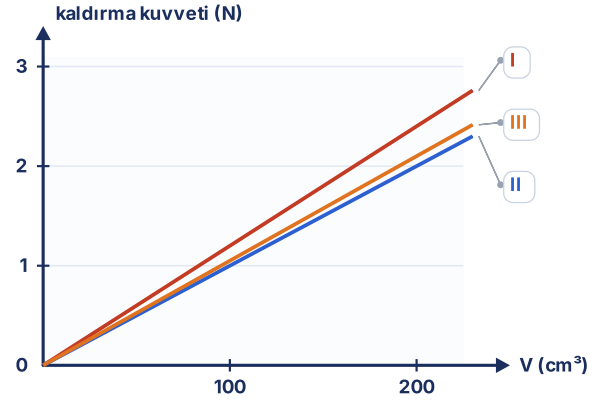
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Üç tartımda batan hacim ve derinlik aynı tutulduğu için okumalar arasındaki fark yalnız sıvıdan gelir. · II. Tuz Gölü suyunda kurşunun kütlesi azalmıştır. · III. Aynı Tuz Gölü suyunda daha küçük bir kurşun parçasına daha büyük kaldırma kuvveti etki eder. · IV. Deniz suyu ile tatlı su arasındaki 0,1 N'lik fark, 0,5 N duyarlıklı bir dinamometreyle ayırt edilemezdi.

- A) 2
- B) 3
- C) 1
- D) 4
- E) 0

5 Üç Doğrudan Hangisi Tuz Gölü Suyunun? FİZ.9.3.5-b · OB4

Ş.B5'te aynı numune için üç sıvıda çizilen kaldırma kuvveti — batan hacim doğruları I, II ve III ile gösterilmiştir. Hangi doğru Tuz Gölü suyuna aittir ve niçin?



aynı kurşun numune · üç sıvı · doğrular birbirine yakındır, etiketleri izleyin

Ş.B5 · aynı kurşun numune, üç sıvı · yalnız batan hacim değiştirilmiştir · doğrular etiketlidir, sıvıların adı yazılmamıştır

- A) II · en az yoğun sıvı en dik doğruyu verir
- B) III · deniz suyu ile Tuz Gölü suyu aynı eğimi verir
- C) II · en yoğun sıvı cismi en az kaldırdığı için doğrusu en yatıktır
- D) III · orta eğimli doğru en yoğun sıvıya aittir
- E) I · en yoğun sıvı aynı batan hacimde en büyük kuvveti verir, doğrusu en diktir

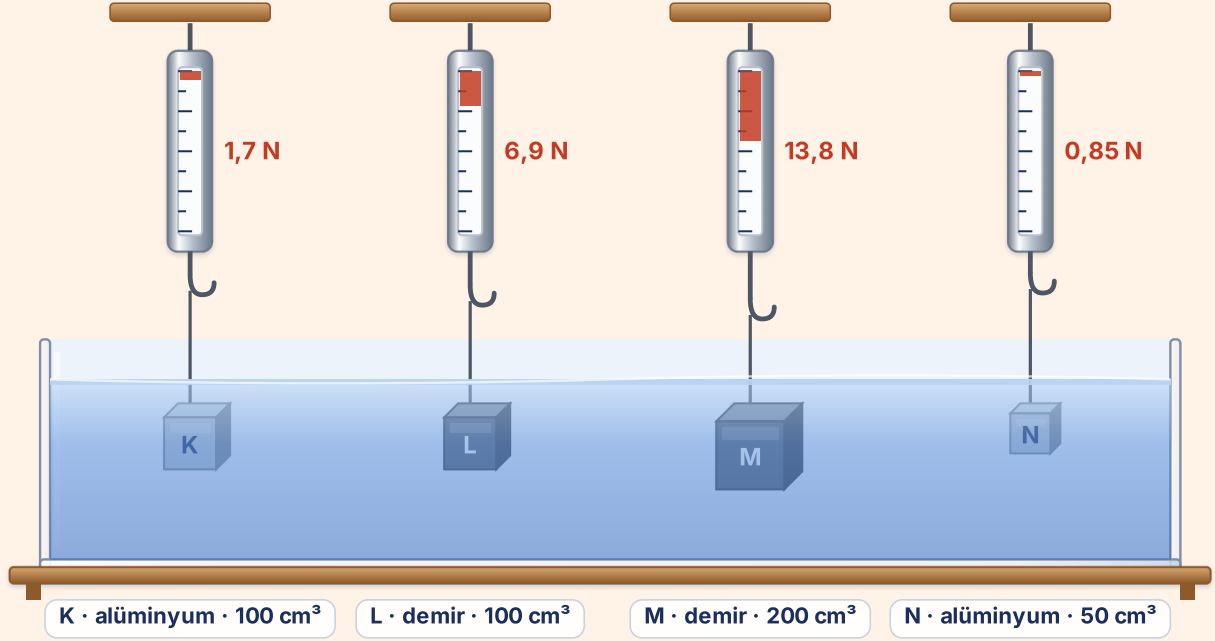
BAĞLAM 3 · ANTALYA'DA BİR FEN LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 PROJESİ

Antalya'da bir fen lisesinin TÜBİTAK 4006 bilim fuarı projesinde bir grup, "kaldırma kuvvetini ne belirler?" sorusuna dört cisimle cevap arıyor. Dört cisim aynı kaptaki suya, tümüyle batık ve aynı derinlikte, dört özdeş dinamometreyle asılmıştır. Kayıt çizelgesi aşağıdadır. Fuar günü bir ziyaretçi "M en ağır, demek ki onu su en çok kaldırıyor" diyor; grup çizelgeyi göstererek cevap veriyor. Grup her tartımı üç kez yineleyip ortalamasını yazmıştır.

Cisim	Madde	Hacim	Havadaki okuma	Sudaki okuma
K	alüminyum	100 cm ³	2,7 N	1,7 N
L	demir	100 cm ³	7,9 N	6,9 N
M	demir	200 cm ³	15,8 N	13,8 N
N	alüminyum	50 cm ³	1,35 N	0,85 N

1 bölme = 4 N

havada: K 2,7 N · L 7,9 N · M 15,8 N · N 1,35 N



dört cisim tümüyle suyun içinde · hiçbir kaba değmiyor · şematiktir, boyutlar ölçekli değildir

dört cisim aynı suda, tümüyle batık · özdeş dinametreler · sudaki okumalar şekilde, havadaki okumalar üstte · şematiktir, boyutlar ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

K ile L'nin Karşılaştırılması FİZ.9.3.5-b ·

KB2.7

K ile L'nin okumaları karşılaştırıldığında hangi sonuca varılır?

- A) L'ye daha büyük kaldırma kuvveti etki eder; çünkü daha ağırdır
- B) İkisine de 1 N'lik eşit kaldırma kuvveti etki eder; okumalar ağırlıkları kadar farklıdır
- C) K'ye daha büyük kaldırma kuvveti etki eder; çünkü hafif cisimler daha kolay kalkar
- D) Kütleleri farklı olduğu için iki cisim karşılaştırılmaz
- E) L'nin okuması K'ninkinin iki katıdır; çünkü hacmi iki katıdır

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.5-a · FİZ.9.3.5-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. L ile M'nin karşılaştırılması, batan hacmin kaldırma kuvvetine etkisini gösterir. · II. N'e etki eden kaldırma kuvveti K'ninkinin yarısıdır. · III. M'ye L'den büyük kuvvet etki etmesinin nedeni M'nin daha ağır olmasıdır. · IV. Her tartımı üç kez yineleyip ortalama almak sonucu kesinleştirir.

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 1 |
| C) 2 | D) 4 |
| E) 0 | |

Deney · Aynı Cismi Dört Kez Tartmak

FİZ.9.3.5-a · FİZ.9.3.5-b

FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · E3.4 Gerçeği Arama

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: dinamometre (0–10 N), ip, metal silindir ya da küçük metal kütle, dereceli cam kap, su, tuz, kaşık, kâğıt havlu. Hesap makinesi gerekmez: yalnız çıkarma.

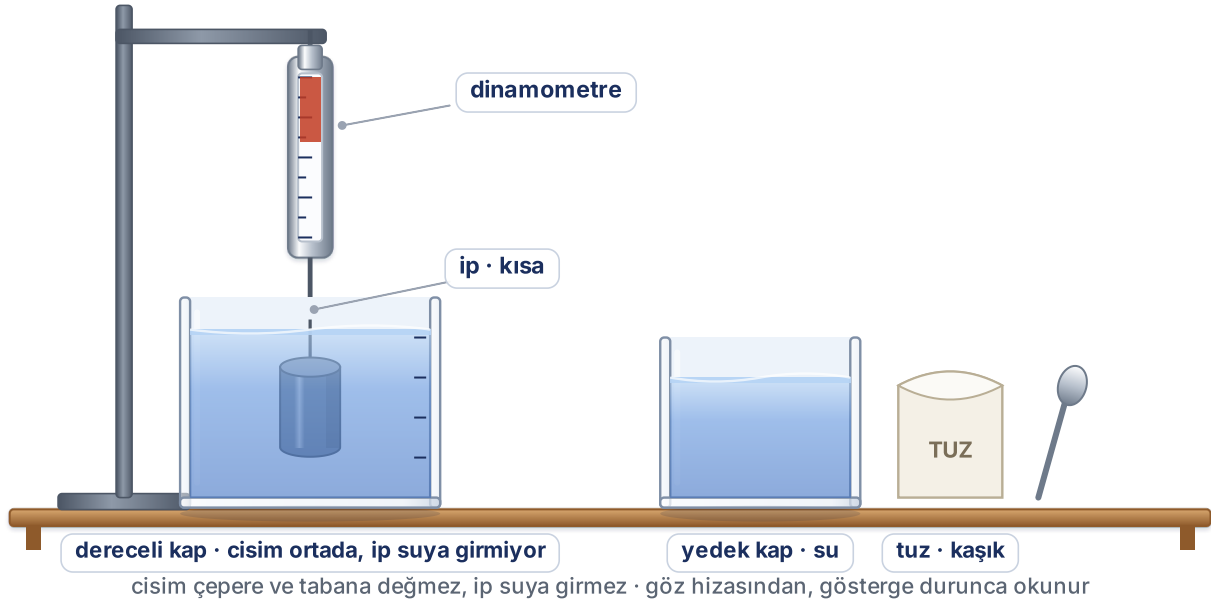
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok; tartacaksın. Cismi dinamometrenin kancasına bir kez bağla ve deney bitene kadar çözme. Her denemede yalnız istenen şeyi değiştir, geri kalan her şeyi olduğu gibi bırak. Okumayı göz hizasından yap ve göstergeyi durduktan sonra oku. Kaldırma kuvvetini hesaplamak için havadaki okumadan o denemedeki okumayı çıkar.



Ş.F · düzenek · cisim kabın çeperine ve tabanına değmemeli, ip suya girmemeli · şematiktir

1

Dört tartım 12 dk

Çizelgeyi sırayla doldur. 2. denemede cismin yarısı, 3. denemede tamamı suyun içinde olsun. 4. denemede cismi kaptan çıkar, aynı kaptaki suya kaşık kaşık tuz ekleyip tamamen eriyene kadar karıştır, cismi yine tamamen ve aynı derinliğe batır.

Deneme	Dinamometre okuması (N)	Kaldırma kuvveti (N) = havadaki okuma – bu okuma	Bu denemede neyi değiştirdin?
1 · cisim havada		—	—
2 · yarısı suda			
3 · tamamı suda			
4 · tamamı tuzlu suda			

2

Derinlik denemesi 5 dk

Tuzlu suyu dök, kabı durula, temiz su koy. Cisim tamamen batık kalacak biçimde ipi biraz daha salıp cismi tabana yaklaştı, sonra yüzeye yaklaştı. İki durumda da cisim tümüyle suyun içinde kalsın ve hiçbir yere değmesin.

Cismin yeri	Okuma (N)	Bir öncekine göre değişti mi? Ne kadar?
yüzeye yakın		
tabana yakın		

3

Değişkenleri yaz 5 dk

Her karşılaştırma için değiştirdiğin tek şeyi ve sabit tuttuklarını yaz. Sabit tutulanlar sütununa en az üç şey yazılmadan bu adım bitmez.

Karşılaştırma	Değiştirdiğin	Sabit tuttukların (en az üç)
2. ve 3. deneme		
3. ve 4. deneme		
adım 2'nin iki okuması.		

a) Çizelgenin üçüncü sütununa bakarak batan hacim ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz. b) 3. ve 4. denemeyi karşılaştırıp sıvı ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz. c) Adım 2'nin sonucu "derinlik" hakkında ne söylüyor? Bir cümle de hangi hatanın bu sonucu bozabileceğini yaz.

Çıkış notu: Bu deneyde ölçtüğün şey cismin ağırlığı değil, dinamometrenin okuduğu değeri; kaldırma kuvvetini hiçbir aletle doğrudan okumadın, iki okumanın farkından buldun. Grup notu: raporunu grup olarak yazacaksın, katkı sütununu kendin işaretleyeceksin. Föyünü öğretmenine ver: gelecek hafta aynı cisim yeniden tartılacak. Temizlik (D18): tuzlu suyu lavaboya dök, kabı ve cismi durula, dinamometreyi kuru bezle sil, masayı kurut.